第一章 大气运动的稳定性理论

1.1 流体动力学稳定性概念

1.1.1 波动稳定性的概念

1.1.1.1 基本概念

流体力学 流体力学中，当气流受到扰动：

① **扰动发展**（基本气流由层流变为湍流），即基本气流是不稳定，叠加在其上的扰动是不稳定。

② **扰动减弱**（或始终很小），则基本气流是稳定的，扰动也是稳定的。

流体力学中，侧重的是基本气流是否稳定，纯粹是动力学问题。

气象学 气象上，侧重的是波动是否稳定，不仅涉及动力问题，还涉及热力问题。

如果**波动或扰动能发展**，这个波动就是**不稳定的**。

如果**波动或扰动不发展**，即波动始终很小或衰减，这个波动就是**稳定的**。

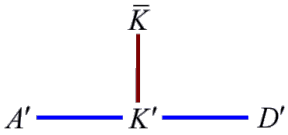
能量学角度 扰动发展需要**扰动动能K'**增加。

① **太阳辐射**：转化为有效位能后才能影响大气运动，短期变化过程可认为与外界无热量交换。

② **相变潜热**：较强对流系统。

③ **有效位能**：正压大气不能释放有效位能。

④ **基本气流平均动能**：正压、斜压大气扰动能量来源。



1.1.1.2 Rossby 波的能量来源

斜压不稳定 $A' \to K'$ 斜压大气才存在有效位能，风速存在垂直切变。

均匀基流为正压大气，无有效位能，波动是斜压稳定的。

正压不稳定 $\bar{K} \to K'$ 我们有 $K', \bar{K} = \int_M \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dM$ （能量转换取决于波和流的结构配置）

对于**均匀基流 $\frac{\partial \bar{u}}{\partial y} = 0$，波动是正压稳定的**，这是讨论波动传播问题时一直假设的条件。

由此，讨论波动发展问题时，要考虑**非均匀基流**。

正压稳定度 基本气流有**经向切变 $\bar{u}(y)$**，取决于 $\bar{u}$ 南北分布状况，能量来源于**基本气流的平均动能**。正压大气中，只有基本气流的平均动能提供扰动发展能量。

斜压稳定度 基本气流有**垂直切变 $\bar{u}(z)$**，取决于 $\bar{u}$ 垂直分布状况，能量来源于**扰动有效位能**。斜压大气中，扰动有效位能和基本气流的平均动能均能提供扰动发展能量。

1.1.2 波动稳定性的数学表达

简谐波解 在扰动发展**初始阶段**，一般的扰动相对于基本气流而言，可视为**甚小**，此时的不稳定是线性不稳定，通常是采用**标准波形方法**。我们假设简谐波解为：

$$\Psi' = Ae^{i(kx-\omega t)} = Ae^{ik(x-ct)} = Ae^{kC_i t} e^{ik(x-C_r t)}$$

此处，c, ω 为复数：$c = C_r + iC_i$。我们令 $Ae^{kC_i t} = A^*(t)$，则：

$$\Psi' = A^*(t) e^{ik(x-C_r t)}$$

若 $\begin{cases} C_i = 0，\text{则} A^* = A，\text{为常量，扰动始终不变} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0，C_i < 0 \Rightarrow A^* \text{随时间衰减，扰动减弱} \Rightarrow \text{稳定} \\ C_i \neq 0，\boldsymbol{C_i > 0} \Rightarrow A^* \text{随时间增大，扰动增强} \Rightarrow \textbf{不稳定} \end{cases}$

共轭解 实际波动是有很多简谐波叠加而成，振荡解一般都是共轭出现的。

如简谐振荡方程，$\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$ 特征根：$r=\pm i\sqrt{k}$，振荡解为：$x=Ae^{i\sqrt{k}t}+Be^{-i\sqrt{k}t}$

波动的两个特征解成对共轭出现： $\boldsymbol{C_r\pm i\sqrt{\delta}=C_r\pm iC_i}$

当有共轭特征解时，相应的波动解 $x=Ae^{kC_it}e^{i\theta}+Be^{-kC_it}e^{i\theta}$，当 $t\to\infty$ 时，**只要$C_i\neq 0$，波动都是发展的**（最终只能看到发展的解，衰减的解不可见）。此时，称 $k|C_i|$ 为不稳定波的**增长率**。

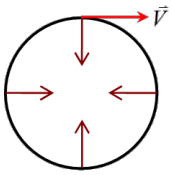
不稳定判据 研究 Rossby 波**初始阶段**的不稳定性问题时，通常从控制方程组出发→线性化控制方程组→设简谐波解→求解波速c或其他方法找到波速c为复数的条件，给出**不稳定的出现同扰动波长L、基本气流分布以及其它因子之间的关系**，这种关系称为**不稳定判据**。

必要条件 **由$C_i\neq 0$导出的条件**，即波动不稳定必须满足的条件。若此条件不满足，则波动一定稳定；若此条件满足，波动**不一定**不稳定。

充分条件 由方程导出在A条件下，必有$C_i\neq 0$，则A条件称为不稳定的充分条件。

气块法 气块是大气的一部分，在初始状态时，具有和同纬度（同高度）的其他大气一样的物理属性。
当受扰动离开原位置后看做一个独立的个别部分。
通常把未受扰动前气块所处位置称为**平衡位置**。气块受扰动离开平衡位置后仍回到它原有的平衡位置，那就是稳定的；反之，若趋向于达到一个新的位置，那就是不稳定的。

1.2 惯性不稳定



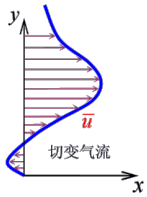
1.2.1 惯性不稳定的概念

问题 **惯性振荡**的稳定性问题。

惯性振荡 →《大气动力学》6.5.2.1

若基本气流处于静止状态：水平气压梯度力为 0，气块仅受科氏力作用。若受水平扰动后，运动轨迹是一个惯性圆，由于科氏力不作功，动能不会增加，故是绝对稳定的。

基本气流 实际大气存在运动（有风），振荡发生在基本气流下，基本气流有两种：
① **均匀基流**（假设）：当基本气流为常数时（风速各处一致），扰动方程组所确定的 c 或频率都是**实数**，即波是**中性稳定**的（一边振荡，一边向下游运动；运动的性质不变）
② **切变基流**（实际上）：实际大气风速随纬度或高度变化。



思想实验 假设在中纬度存在西风基本气流，背景场满足地转平衡 $\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$，环境大气位势场只有南北分布，气块的水平运动不改变重力位势场的分布。
气块法：此时，气块受到一个**向北的扰动**，移动到新纬度后(气压梯度力、科氏力都发生变化)，它是继续加速向北还是返回原纬度呢？受到向西的扰动（速度减小，科氏力减小，变为向北扰动）。

惯性不稳定 环境大气满足地转平衡，若受水平扰动的气块返回原来的平衡位置，称之为**惯性稳定**；如受水平扰动的气块加速远离平衡位置，称**惯性不稳定**。

1.2.2 惯性不稳定的判据

基本假设 假定为**正压大气**。基本状态（背景场）满足**地转平衡**，f为常数。且**环境大气位势场**只有南北分布：$\bar{\Phi}=\bar{\Phi}(y)$。此时基本气流满足：$\bar{u}_g=-\frac{1}{f}\frac{\partial\bar{\Phi}}{\partial y}=\bar{u}_g(y)\neq 0$，$\bar{v}_g=0$。假定气块的水平运动不改变重力位势场 $\bar{\Phi}(y)$ 的分布。

运动方程 当气块受到**向北的扰动**时，其水平运动方程组可以表示为：
$$\begin{cases}\frac{du}{dt}=fv\\ \frac{dv}{dt}=-fu-\frac{\partial\Phi}{\partial y}=-f(u-\bar{u}_g)\end{cases}$$
由方程②可知，经向速度的变化取决于气块风速 u 与环境风速 $\bar{u}_g$ 的差值：

① 若 $u > \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} < 0$，存在回复力作用（受抑制）

② 若 $u < \bar{u}_g$，则 $\frac{dv}{dt} > 0$，气块加速远离，动能增加（不稳定，需要找到这种情形的条件）

扰动推导

设气块初始位置在 $y = 0$ 处，初始速度与环境场相同，即 $u = \bar{u}_g(0)$。当其受扰动移动到 y 处时：环境场风速（局部泰勒展开）：$\bar{u}_g(y) = \bar{u}_g(0) + \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y$；气块风速：$u(y) = u_0 + \frac{du}{dy} \cdot y \Rightarrow \frac{du}{dy} = \frac{du}{dt} / \frac{dy}{dt} = \frac{fv}{v} = f \Rightarrow u(y) = u_0 + fy$

将上述两式代入运动方程 ② 中，化简得到核心判别式：$\frac{dv}{dt} = -f(u - u_g) = -f\left(u_0 + fy - \bar{u}_g(0) - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \cdot y\right) \Rightarrow$

核心判别式 $\boldsymbol{\frac{dv}{dt} = -f\left(f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}\right) y = fy \frac{\partial}{\partial y}(\bar{u}_g - fy)}$ 在地转平衡的大气中，南北运动的气块离开平衡位置后，是受抑制回到原位置，还是继续加速前进，**完全取决于上式等号右端的符号**。

判据一 **基于基本气流的绝对涡度**。由于基本气流的相对涡度 $\bar{\zeta}_g = -\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$，故绝对涡度 $\bar{\zeta}_a = f + \bar{\zeta}_g = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$。代入核心判别式可知，在北半球($f > 0$)情况下，惯性稳定度完全取决于绝对涡度：

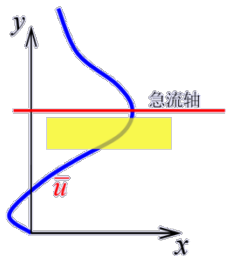
① $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$ 稳定　② $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0}$ **不稳定**

判据二 **基于基本气流的绝对动量**。定义基本气流的绝对动量为 $M \equiv \bar{u}_g - fy$。核心判别式可进一步简写为 $\frac{dv}{dt} = fy\frac{\partial M}{\partial y}$。由此得出判据：① $\frac{\partial M}{\partial y} < 0$ 稳定　② $\frac{\partial M}{\partial y} = 0$ 中性　③ $\boldsymbol{\frac{\partial M}{\partial y} > 0}$ **不稳定**

1.2.3 惯性不稳定的讨论

一般情况 一般实际大气大尺度运动：$f \sim 10^{-4} s^{-1}, \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} \sim \frac{10^1}{10^6} s^{-1} \sim 10^{-5} s^{-1}$，有 $\bar{\zeta}_a > 0$，是**惯性稳定**的。

如果要 $\bar{\zeta}_a = f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$，则需要基本气流 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y}$ 存在**较大的正切变**。



特定地区 ① 高空**西风急流南侧**风速切变很大，可能存在 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > f > 0$，产生惯性不稳定，特别是在冬季西风急流较强的时候。在急流轴以南 $\frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} > 0$，可能 $f - \frac{\partial \bar{u}_g}{\partial y} < 0$

② 低纬度**东风急流**和中纬度**西风急流**交界处，也可能产生惯性不稳定。

发生情况 ① 若惯性不稳定，小扰动具有原来位置的风速，小扰动向北运动，会使得原位置以北的风速减小，从而使得风速切变减小。若没有外力维持，则惯性不稳定会变成惯性稳定。

② 气块不稳定发展的同时会破坏不稳定条件。

1.3 正压不稳定

1.3.1 正压不稳定的概念

能量学角度 从能量学的角度出发，对于正压过程，我们只需要考虑平均动能与扰动动能之间的相互转换 $\bar{K} \Leftrightarrow K'$。这一过程纯粹是动力学问题，与大气的热力过程无关。 $\{K', \bar{K}\}_1 = \int_M \overline{u'v'} \frac{\partial \bar{u}}{\partial y} dM$

稳定性判别 根据能量的流向，我们可以定义波动的稳定性：

① 若扰动是**稳定**的：$\boldsymbol{K' \to \bar{K}}$ 。此时扰动会因为失去能量而逐渐衰减。

② 若扰动是**不稳定**的：$\boldsymbol{\bar{K} \to K'}$ 。此时扰动从背景场中汲取了能量，从而得以发展和增强。

正压不稳定 在具有**水平切变**的基流中，产生的大气长波不稳定被称为**正压不稳定** 。

正压大气中扰动发生和发展的能量，**唯一地**来自**基本气流的动能**。

1.3.2 正压不稳定的判据

基本思路：① 建立波动模型（标准波形法）　② 求出虚部≠0 的条件

1.3.2.1 基本控制方程与线性化

基本假设　作为一级近似，我们认为大尺度运动是**准水平**和**准无辐散**的，同时假设大气是**正压的**。

因此，我们从**正压涡度方程**与**连续方程**出发：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+u\frac{\partial}{\partial x}+v\frac{\partial}{\partial y}\right)(f+\zeta)=0$ 和 $\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ 长波方程

微扰动法　在 (x,y) 平面内，我们将风场分解为**基本气流**和**扰动场**：$u=\bar{u}(y)+u'(x,y,t)$，$v=v'(x,y,t)$

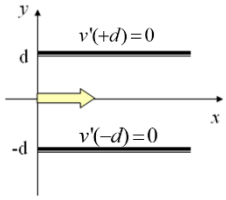
注意这里的基本气流存在水平切边，此处仅仅假设为 y 的函数，舍去 $\partial\bar{u}/\partial x$。

由此涡度分解为：$\zeta=-\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}+\frac{\partial v'}{\partial x}-\frac{\partial u'}{\partial y}=\bar{\zeta}+\zeta'$。 因为水平无辐散，我们可以引入扰动流函数：

$u'=-\frac{\partial\psi'}{\partial y}, v'=\frac{\partial\psi'}{\partial x}$，可得线性扰动涡度方程：$\left(\frac{\partial}{\partial t}+\bar{u}\frac{\partial}{\partial x}\right)\nabla^2\psi'+\frac{\partial\psi'}{\partial x}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)=0$

该项为相对涡度的经向梯度。 则 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}=\frac{d}{dy}(f+\bar{\zeta})$ 是**基本气流绝对涡度的经向梯度**。

边界条件　流函数现在是 x,y,t 的函数，必须给出 y 的边界条件。采用**通道模型**：考虑气流为有限宽，气流中心在 $y=0$ 处，而在 $y=\pm d$ 处为**刚体边界**。侧向边界条件要求边界上的法向速度为零：$v'(\pm d)=\frac{\partial\psi'}{\partial x}=0$ 没有 y 方向上的能量或动量通量。



振幅方程　设方程有**通道 Rossby 波**解：$\psi'=\boldsymbol{\varphi(y)}e^{ik(x-ct)}$ 振幅是y的函数，将其代入线性扰动涡度方程中，考虑$\bar{u}$在y方向上不均匀，整理后得振幅方程：$(\bar{u}-c)\left(\frac{d^2\varphi}{dy^2}-k^2\varphi\right)+\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)\varphi=0$

这是关于φ的二阶常微分方程（认为c已知） 两端同除以 $(\bar{u}-c)$，得到标准形式：

$\frac{d^2\varphi}{dy^2}-\left(k^2-\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}\right)\varphi=0$，同时附带侧边界条件：$\varphi(\pm d)=0$。

注意　因为 $\bar{u}(y)$ 不是常数，这个方程是一个变系数常微分方程，难以直接求出本征值 c。但从稳定性的角度看，我们其实不需要求出完整的解：只要复波速 $c=c_r+ic_i$ 中，**虚部大于 0**，波动就不稳定，这里我们采用 **Rayleigh 方法**进行讨论 $c_i\overset{?}{=}0$ 的情况。

1.3.2.2 求解与 Rayleigh 方法

方法概述　① 控制方程线性化。　② 波动形式解代入方程得振幅方程。

③ **乘以振幅共轭复数并积分**：方程两端乘以 φ 的共轭复数 $\varphi^*=\varphi_r-i\varphi_i$，在 $[-d,+d]$ 区域内积分，并利用边界条件化简。

④ **分离实部与虚部**：从得到的积分关系式中，虚部推导第一必要条件，实部推导第二必要条件。

求解推导

① 如果扰动是不稳定的，扰动流函数的振幅随时间增长，则必须有：$c=c_r+ic_i$，$c_i>0$，$\varphi=\varphi_r+i\varphi_i$。设 φ 的共轭复数为 φ^*，$\varphi^*=\varphi_r-i\varphi_i$，$\varphi\varphi^*=|\varphi|^2=\varphi_r^2+\varphi_i^2$（没有要求$\varphi_i\neq0$）。

② 振幅方程两端乘以 φ^*，$\varphi^*\frac{d^2\varphi}{dy^2}=\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\frac{d\varphi^*}{dy}\frac{d\varphi}{dy}=\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2$（这里有推论 $\frac{d\varphi^*}{dy}\frac{d\varphi}{dy}=\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2$），

$\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)-\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2-k^2|\varphi|^2+\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}|\varphi|^2=0$。方程对 y 积分，并利用边界条件：在 $y=-d$ 和 $y=+d$，$\varphi_i=\varphi_r=0$，

$$\int_{-d}^{+d}\frac{d}{dy}\left(\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\right)dy=\varphi^*\frac{d\varphi}{dy}\Big|_{-d}^{+d}=\left(\varphi_r\frac{d\varphi}{dy}-i\varphi_i\frac{d\varphi}{dy}\right)\Big|_{-d}^{+d}=0 \quad \text{该项为零略去}$$

$$\therefore \text{余下三项}\ \underbrace{\int_{-d}^{+d}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)}_{\text{该项正比于能量}}dy=\int_{-d}^{+d}\left(\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{\bar{u}-c}|\varphi|^2\right)dy>0$$

1.3.2.3 郭晓岚定理（正压不稳定第一必要条件）

分离实虚部 **实部**：$\int_{-d}^{+d}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)dy=\int_{-d}^{+d}\frac{(\bar{u}-c_r)\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy$

虚部：$c_i\int_{-d}^{+d}\frac{(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2})}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy=0$ 因为不稳定要求 $c_i>0$，所以 $\int_{-d}^{+d}\frac{\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy=0$

分离实部和虚部

对于一个复数 a 满足有 $\frac{1}{a}=\frac{a^*}{aa^*}=\frac{a^*}{|a|^2}$，故：

$$\frac{1}{\bar{u}-c}=\frac{1}{\bar{u}-(c_r+ic_i)}=\frac{\bar{u}-c_r+ic_i}{[\bar{u}-c_r-ic_i][\bar{u}-c_r+ic_i]}=\frac{\bar{u}-c_r}{|\bar{u}-c|^2}+\frac{ic_i}{|\bar{u}-c|^2}$$

虚部推导定理的过程

如果扰动是不稳定的，即必须有 $c_i>0$，那么后面的积分项必须等于 0。由于被积函数中 $|\varphi|^2$ 和分母都大于 0，根据罗尔定理，在区间 $(-d,d)$ 内必定存在一点 y_c，使得绝对涡度梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 变号（即等于 0）。

$$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y_c\in(-d,+d)}=\frac{d}{dy}\left(f-\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}\right)|_{y_c\in(-d,d)}=0$$

定理表述 在具有水平切变的基流中，某种条件下出现扰动，扰动发展与否取决于基本流的分布特征。

在 $-d<y<d$ 区域中，基本气流绝对涡度的经向梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 要变号，即在区域中的某个地方，其值为零，在这一点上绝对涡度有极值。这就是**正压不稳定的第一必要条件**。

局限性 这个条件满足**不一定是不稳定**的，但如果不满足这一条件，扰动一定是稳定的。满足了这一条件，扰动是否是不稳定的，还取决于基本气流的具体分布。

其他变体 **Rayleigh 不稳定条件**：若不计 β 作用，第一必要条件退化为 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=0$。

1.3.2.4 弗约托夫特 Fjortoft 定理（正压不稳定第二必要条件）

实部方程 由积分方程的实部可知，如果扰动不稳定（$c_i>0$），且已经满足了第一必要条件，则有：

$$\int_{-d}^{+d}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)dy=\int_{-d}^{+d}\frac{\bar{u}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy-c_r\int_{-d}^{d}\frac{\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy$$

因为满足第一必要条件，**上式等号右侧的第二项等于 0**。

虚部推导定理的过程

代入波解 $\psi'=\varphi(y)e^{ik(x-ct)}$ 求得扰动速度 u',v' 。波动动能在波长上的积分正比于$\frac{1}{2}\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)e^{2kc_it}$，不稳定的核心要求是动能随时间增加，即 $\frac{dK'}{dt}=kc_i\left(\left|\frac{d\varphi}{dy}\right|^2+k^2|\varphi|^2\right)e^{2kc_it}>0$ 。这就要求实部积分式必须大于 0。

$$\int_{-d}^{+d}\frac{\bar{u}\left(\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}\right)}{|\bar{u}-c|^2}|\varphi|^2dy>0$$

定理表述 扰动能量的增长要求**在整个区域内 $\bar{u}$ 与 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关**。即使在某些点上为负相关，但在整个区域内必须为正相关，使得扰动能量是增加的。称为**正压不稳定第二必要条件**。

1.3.2.5 必要条件汇总

条件一 **$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 在区间内变号**，$\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=\frac{d\zeta_a}{dy}=0$。

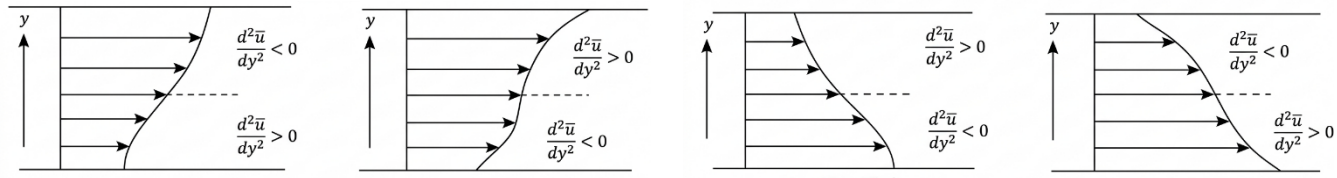
条件二 **$\bar{u}$ 与 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关**。

注意 如果弗约托夫特定理不满足，那么即使郭晓岚定理成立，正压扰动也是稳定的，因为扰动能量在减小。

其他变体 **Rayleigh 不稳定条件**：若不计 β 作用，变为 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}|_{y=y_c}=0$，且 $\bar{u}$ 与 $-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 正相关 。

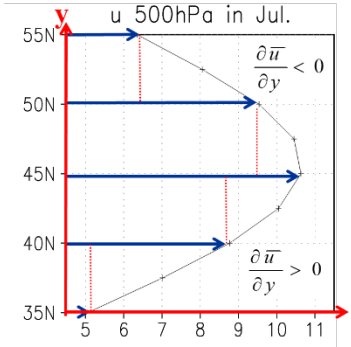
1.3.3 正压不稳定的讨论

我们把正压不稳定的必要条件（绝对涡度经向梯度变号和 $\bar{u}$ 与 $-\partial^2\bar{u}/\partial y^2$ 正相关）应用到不同纬度的实际风场廓线中，会发现大气的稳定性存在显著的纬度差异。



(a) 正压不稳定 (b) 正压稳定 (c) 正压不稳定 (d) 正压稳定

1.3.3.1 北半球中高纬度地区正压稳定度（通常正压稳定）

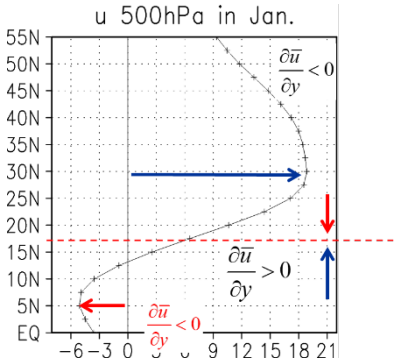


观测现象 根据 7 月 500hPa 的 $\bar{u}$ 分布图（右图）可见，急流中心大致在 $40^\circ N-45^\circ N$ 急流轴以北 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}<0$，急流轴以南 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}>0$ 。

稳定性判别 在整个中高纬度，风速廓线的二阶导数 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}<0$。结合地转偏向力参数 $\beta>0$，使得基本气流绝对涡度经向梯度 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}>0$ 。

结论 北半球实际中高纬度地区，基本气流绝对涡度经向梯度不变号，**一般不满足正压不稳定条件**。实际情况表明，中高纬大气长波一般都是正压稳定的。注意：正压不稳定性并不是只出现在热带大气中，正压不稳定也可以出现在中纬的急流区，只是一般情况下中纬度正压稳定。

1.3.3.2 低纬度与热带地区（可能发生正压不稳定）



观测现象 在 1 月份 500hPa 的风场廓线中，低纬度地区由于风速由东风转为西风等复杂切变，可能出现 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}>0$ 的情况。

稳定性判别 当 $\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}$ 为足够大正值，可能导致 $\beta-\frac{\partial^2\bar{u}}{\partial y^2}<0$，从而在区域内发生变号。

物理意义 **低纬度地区，可能发生正压不稳定**。一般来讲，热带地区水平温度南北梯度很小，有效位能不大可能是热带扰动发展的能源。正压不稳定很可能是热带扰动发生发展的机制之一（然而最新理论表明，正压不稳定占比并不高）。

热带扰动的其他机制

虽然正压不稳定对非洲波提供了一个满意的发生机制，可能在赤道太平洋地区也起作用，但必须注意到，只有在平均纬向流切变保持不稳定时，波动才能从平均流中汲取能量使正压不稳定扰动得以持续。正压不稳定是热带扰动发展的机制之一。

观测表明赤道扰动经常出现在没有强的侧向切变的气流中，正压不稳定似乎不是波持续的主要机制。热带扰动发展的机制之二是第二类条件不稳定（CISK 机制，能量来源于凝结潜热，这个理论其实现在最新研究也表明，不太重要）。具体内容见第 14 章 14.4.3 节。

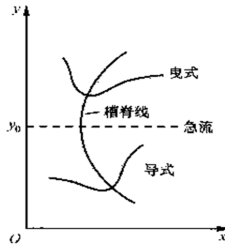
正压不稳定性并不是只出现在热带大气中，正压不稳定也可以出现在中纬的急流区。只是一般情况下中纬度正压稳定。

1.3.3.3 波动发展的结构要求：波流耦合

> 满足了前面的必要条件只是“有了可能性”，在正压大气中，一个波动真正要发展，对其空间结构有极高的要求。

倾斜结构　**倾斜的空间结构。**正压不稳定不仅由基本气流的特性（水平切变）所确定，而且扰动必须具有倾斜的空间结构，以致扰动速度分量之间存在一定的相关性，即基本气流与扰动的适当耦合才能决定波动的稳定性。

如急流北侧的曳式槽或者急流南侧的导式槽。



波流结构　**能量转换与波流结构配置。**绝热无摩擦正压大气中，扰动的发展所需的能量只能来自于基本气流的动能转换，正压大气中能量转换取决于波和流的结构配置。

公式回顾：$\{K',\bar{K}\}_1 = \int_M \overline{u'v'}\frac{\partial \bar{u}}{\partial y}dM$。 下面介绍两种典型的促使波动发展的**波流耦合**结构。

情况一：急流北侧的曳式槽 (Trailing Trough)
位置与切变：位于急流轴以北，基本气流存在气旋式切变 $\partial\bar{u}/\partial y < 0$。
槽线形态：槽脊线呈东北-西南走向（曳式）。
速度相关性：槽前南风且西风异常（$v' > 0$，$u' > 0$，故 $\overline{v'u'} > 0$）；槽后北风且东风异常（$v' < 0$，$u' < 0$，$\overline{v'u'} > 0$）
情况二：急流南侧的导式槽 (Leading Trough)
位置与切变：位于急流轴以南，基本气流存在反气旋式切变 $\partial\bar{u}/\partial y > 0$。
槽线形态：槽脊线呈西北-东南走向（导式）。
速度相关性：槽前南风且东风异常（$v' > 0$ $u' < 0$，故 $\overline{v'u'} < 0$）；槽后北风且西风异常（$v' < 0$，$u' > 0$，$\overline{v'u'} < 0$）。

结论　在这两种配置下，动量通量 $\overline{u'v'}$ 与基流切变 $\frac{\partial\bar{u}}{\partial y}$ 始终呈现负相关。这使得公式中 $-\overline{u'v'}\frac{\partial\bar{u}}{\partial y} > 0$。因此，纬向平均运动动能 $\bar{K}$ 转化为扰动动能 K'，导致正压不稳定（波动发展）。

1.4 斜压不稳定

1.4.1 斜压不稳定的概念

观测背景　实际情况表明，中高纬大气长波一般都是**正压稳定**的（能量循环中计算得到的）。

> ① 根据 ECMWF ERA-40 Atlas 温度场资料：在北半球（NH），对流层冬季极地与赤道**温度梯度远大于夏季**；而在南半球（SH），这种季节性差异则小很多。
> ② 根据风场资料显示：纬向风速季节循环类似经向温度梯度的季节循环。北半球对流层冬季最大纬向风速是夏季的 2 倍；南半球冬季和夏季纬向风最大值差别较小。**急流轴均位于对流层顶下方**，是整个对流层的热成风最大的纬度。北半球和南半球，急流轴在冬季均位于 30°，夏季则向极移到约 45°。

机制推演　中高纬地区的对流层中，各等压面上的温度分布具有**南暖北冷**的特点。根据热成风原理，这种温度场的分布特点意味着**基本气流的西风分量是随高度增加的**，表明中纬度地区大气具有显著的**斜压性特征**。

核心概念　中纬地区天气扰动起源与发展的更重要的机制是**斜压不稳定**。

① **定义**：在具有**铅直切变基流**中产生的大气长波不稳定称为**斜压不稳定**。

② **能量来源**：中高纬大气长波不稳定发展的能量大多来源于**扰动有效位能**。大气长波不稳定能量来源转换路径为：$\bar{A} \to A' \to K'$